·共识与指南·

成人门急诊急性呼吸道感染诊治与防控专家共识

全球华人临床微生物暨感染学会
通信作者：胡必杰，复旦大学附属中山医院感染管理科、感染病科，上海 200032，Email：hu.bijie@zs-hospital.sh.cn；张文宏，复旦大学附属华山医院感染科，上海 200040，Email：zhangwenhong@fudan.edu.cn；蒋荣猛，首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病临床中心，北京 100015，Email：13911900791@163.com；曹彬，中日友好医院呼吸与危重症医学科，北京 100029，Email：caobin_ben@163.com

【摘要】 急性呼吸道感染在临床中极为常见，通常病情较轻、预后良好，但重症患者的住院率和病死率会显著升高。因此，如何早期识别重症感染、及时诊治与早期预防，成为重要的临床问题。本共识针对急性呼吸道感染的病原学、流行病学、临床及影像学特征、病原检测方法、治疗、预防与控制等方面，基于循证证据，总结出 23 条建议，供临床参考借鉴，以提高医师对疾病的认识，优化诊治及感控策略和门诊就诊流程。

【关键词】 急性呼吸道感染；成人；诊治；防控；专家共识
基金项目： 上海申康医院发展中心-重大临床研究项目（SHDC2020CR2031B）；上海申康医院发展中心市级医院诊疗技术推广及优化管理项目（SHDC22024315）
DOI：10.3760/cma.j.cn311365-20240705-00196　**中图分类号：** R51

Expert consensus on the diagnosis, treatment, and infection control of acute respiratory infections in adult outpatient and emergency departments

Global Chinese Association of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, GCACMID
Corresponding authors: Hu Bijie, Department of Hospital Infection Management, Department of Infectious Diseases, Zhongshan Hospital, Fudan University, Shanghai 200032, China, Email: hu.bijie@zs-hospital.sh.cn; Zhang Wenhong, Department of Infectious Diseases, Huashan Hospital, Fudan University, Shanghai 200040, China, Email: zhangwenhong@fudan.edu.cn; Jiang Rongmeng, Clinical Center of Infectious Diseases, Beijing Ditan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100015, China, Email: 13911900791@163.com; Cao Bin, Department of Respiratory and Critical Care Medicine, China-Japan Friendship Hospital, Beijing 100029, China, Email: caobin_ben@163.com

呼吸系统感染是导致全球死亡人数最多的一类感染。2021 年世界疾病负担研究学会的数据显示，上呼吸道感染占全球发病率第 1 位（128 亿例），由于新型冠状病毒感染（coronavirus disease 2019，COVID-19）大流行，COVID-19 取代卒中成为第 2 大年龄标化死因，死亡人数达 789 万例，下呼吸道感染（lower respiratory infection，LRI）病死率位居全球第 7 位（218 万例）[1]。急性呼吸道感染（acute respiratory infection，ARI）指各种病原体引起任何呼吸道症状急性发作的临床急性病（通常病程不超过 21 d），主要症状包括咳嗽、咳痰、呼吸急促、咽痛、流涕[2]。ARI 主要包括急性上呼吸道感染、急性支气管炎和社区获得性肺炎（community-acquired pneumonia，CAP），常见致病微生物为病毒和细菌（含不典型病原体）。

ARI 是我国基层医疗机构最常见的疾病，在急性上呼吸道感染和急性支气管炎的基层医疗处方中存在抗菌药物使用过度和不恰当的情况[3]。为提高门急诊及发热门诊医师对 ARI 的认识，选择合适的呼吸道样本和病原学检测方法，优化治疗策略和发热门诊就诊流程，减少病原体的传播和不必要的抗菌药物使用，全球华人临床微生物暨感染学会邀请我国感染、呼吸、临床微生物学和医院感染管理等领域的专家，结合国内外的相关文献，确定了 23 个需要解决的临床问题。采用德尔菲调查法，专家组所有成员对每项推荐意见进行公开讨论、改进及表

决，共同编写和制订《成人门急诊急性呼吸道感染诊治与防控专家共识》。

一、ARI 的流行病学

（一）不同季节应关注哪些 ARI 病原体？

推荐意见 1：冬春季应重点关注流行性感冒（以下简称流感）病毒、鼻病毒、人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒；COVID-19 尚未形成明显季节流行规律，全年均可发生，以寒冷的冬季较为多见；腺病毒感染通常没有季节性，但在人员聚集场所、日托中心和医院病房中应予以关注；嗜肺军团菌常见于夏末秋初，其他细菌、真菌感染通常无明显季节性。

引起呼吸道感染的病原体构成比因呼吸道感染类型及肺炎严重程度、地理位置、季节、宿主危险因素、疫苗接种率（如肺炎链球菌疫苗、流感疫苗）等不同而有所差异[4-5]。

在 ARI 中，上呼吸道感染占 70%～90%，其中 70%～80% 由病毒引起，常见病毒有流感病毒、鼻病毒、新型冠状病毒（以下简称新冠病毒）、副流感病毒、呼吸道合胞病毒、肠道病毒、腺病毒、人偏肺病毒和人感染禽流感病毒等[6]。上呼吸道感染全年皆可发病，冬春季较多，成人每年可发生 2～4 次，儿童每年可发生 6～8 次，多呈自限性，但老年人、儿童，以及有心血管疾病、慢性肺病、糖尿病及免疫力低下人群有向下呼吸道蔓延可能，导致支气管炎或肺炎、重症肺炎甚至脓毒症，可危及生命[7]。超过 60% 的急性支气管炎由病毒引起。引起 CAP 的病原体超过 100 种，包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等，病原体的分布因临床情况而异，研究表明，CAP 病例中得到微生物学确诊的病例占 38%～87%，随着分子学方法的应用，约 1/3 的 CAP 病例中可检测到呼吸道病毒，虽然检测到病毒核酸不能完全说明其为致病病原体，但病毒性肺炎比例在明显增加[5]。

流感病毒、人偏肺病毒、呼吸道合胞病毒感染好发于冬、春季，鼻病毒常在秋季和暮春引起感染流行，副流感病毒的某些血清型在春季或秋季占主导地位。肠道病毒常在夏季致病，但全年均可检出。腺病毒感染通常没有季节性，但可能在人员聚集场所、日托中心和医院病房中暴发。当前，COVID-19 全年均可发生，以寒冷的冬季较为多见[8]。值得注意的是，即使上述某些呼吸道病原体感染有典型的季节性流行模式，也可能受到一些流行病学因素和病原体变异的影响而导致非季节性暴发。随着新冠病毒的出现，许多传统的季节性模式已发生改变。例如，在 COVID-19 大流行期间，采取防疫措施如戴口罩、保持社交距离和停课后，冬季非新冠病毒引起的呼吸道感染的发生率明显降低。随后出现了非季节性的呼吸道感染如呼吸道合胞病毒和肺炎支原体感染的流行，部分原因可能是防疫措施放松和群体免疫力减弱。COVID-19 疫情防控常态化之后，流感病毒和呼吸道合胞病毒流行时间有提前和拖尾现象。

嗜肺军团菌常见于夏末秋初，可能与旅行、居住酒店、园艺等活动相关，在重症肺炎中检出率较高。衣原体和其他细菌性病原体（如肺炎链球菌、卡他莫拉菌和流感嗜血杆菌）引起的呼吸道感染全年均可发生，没有明显的季节倾向，但由于病毒性呼吸道感染可继发细菌感染，所以在寒冷季节发病率更高[9]。

（二）近年来我国急性 LRI 常见病原体有哪些？

推荐意见 2：急性 LRI 包括急性气管炎、支气管炎和肺炎；急性气管炎、支气管炎通常由病毒所致，我国成人 CAP 最常见的病原体是肺炎链球菌和肺炎支原体，约 1/3 的肺炎支原体感染存在混合感染（病毒或细菌）；老年患者中肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌相对多见；重症 CAP 患者中流感病毒、肺炎链球菌、肠杆菌目细菌及嗜肺军团菌感染多见，且合并感染较多。

肺炎链球菌和肺炎支原体是引起我国成人 CAP 最常见的细菌。近期调查显示，肺炎支原体已超过肺炎链球菌成为 CAP 的主要病原体，其他常见的细菌包括流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、嗜肺军团菌、肺炎衣原体和肠杆菌[10]。

中国 CDC 于 2009 年至 2019 年在全国开展全年龄段 ARI 前瞻性监测，共纳入 231 107 例患者数据，其中 46.9% 为门急诊患者，20.2% 诊断为肺炎。引起肺炎的细菌性病原体中肺炎链球菌（27.7%）、肺炎支原体（21.9%）的占比高，其他依次为流感嗜血杆菌（16.2%）、肺炎克雷伯菌（11.8%）、铜绿假单胞菌（11.4%）、金黄色葡萄球菌（8.7%）、肺炎衣原体（1.3%）和嗜肺军团菌（0.5%）。不同年龄段 ARI 患者的病原谱略有不同，成年患者中肺炎支原体检出率占 18.3%，老年患者中仅占 2.5%；而肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌和金黄色葡萄球菌在老年患者中检出率更高[10]。

另外，有研究发现 27.1% 的肺炎支原体阳性患者同时检测到 1 种或多种其他呼吸道病原体，主要为肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等。肺炎支原体对大环内酯类耐药（macrolide-resistant *Mycoplasma pneumonia*，MRMP）形势严峻，MRMP 检出率 2018 年为 74.43%，2019 年为 90.57%，2020 年为 93.94%，其中，A2063G 突变占 MRMP 的 99%[11]。

重症 CAP 患者以细菌和病毒感染为主，且合并感染更为常见。一项多中心前瞻性研究自 2018 年 6 月至 2019 年 12 月纳入我国 10 个地区 17 家中心 275 例重症 CAP 患者，病原分离率依次为流感病毒（20.7%）、肺炎链球菌（17.6%）、肠杆菌（13.1%）、嗜肺军团菌（11.3%）和肺炎支原体（9.9%）[9]。

（三）ARI 主要的传播途径有哪些？

推荐意见 3：ARI 病原体主要通过飞沫传播，也可通过空气传播，以及口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接传播或接触受污染的物表间接传播。近年来越来越多的研究证据支持急性呼吸道病原体经空气传播。

ARI 病原体可以通过以下 4 种主要的传播途径传播：飞沫传播，空气传播，通过口腔、鼻腔、眼睛等黏膜直接传播，经手接触受污染的物表间接传播[12]。在 COVID-19 大流行期间，仅通过飞沫、污染物途径传播新冠病毒的观点并不能够解释在此期间所观察到的大量超传播事件的发生。研究表明，新冠病毒及其他呼吸道病毒在 2 m 范围内主要通过气溶胶传播，0.2 m 范围内的交谈或 0.5 m 范围的咳嗽，飞沫传播才占优势，通风不良的室内环境增加了空气传播风险[13]。

（四）哪些细菌性 ARI 可在人际间传播或引起聚集性发病？

推荐意见 4：应警惕肺炎支原体、百日咳鲍特菌、溶血性链球菌（猩红热）在人际间传播或引起聚集性感染。目前无证据表明军团菌、肺炎链球菌可造成人际间传播。

肺炎支原体、百日咳鲍特菌和溶血性链球菌主要在儿童中发病。此外，鼠疫耶尔森菌主要由接触带菌动物或者媒介生物叮咬而感染，腺鼠疫为常见感染类型，通常不会人传人。然而，肺鼠疫具有较强传染性，可能导致聚集性病例。炭疽芽孢杆菌主要通过接触途径，以皮肤炭疽最为常见，通常散发，但肺炭疽按照甲类传染病管理，具有潜在人传人风险[14]。

脑膜炎奈瑟菌（又称为脑膜炎球菌）通过呼吸道传播引起化脓性脑脊髓膜炎。人感染后大多数表现为鼻咽部带菌状态，只有少数发病，主要临床表现为急性高热、头痛、呕吐、皮肤和黏膜出血点或瘀斑及颈项强直等脑膜刺激征，脑脊液呈化脓性改变。该病按照传播途径应为呼吸道传染病，但是由于临床表现主要累及神经系统，故未列入推荐意见。白喉也是经典急性呼吸道细菌传染病，通过广泛预防接种等措施，我国近十几年没有白喉病例报道，因此未列入推荐意见。

军团菌主要通过环境暴露而感染，无人际间传播证据。肺炎链球菌、流感嗜血杆菌等呼吸道常见细菌感染也可能出现聚集性发病，但未有明确证据表明可以人际间传播。

（五）需警惕哪些跨物种传播的 ARI 病原体？

推荐意见 5：接诊 ARI 患者时应关注跨物种传播疾病如禽流感、鹦鹉热等，注意询问动物接触史（尤其是禽类、野生动物）、旅行史（尤其是野外环境）。一旦发现疑似跨物种传播的 ARI，应立即采取检查措施明确病原体并及时上报相关部门。

跨物种传播疾病，即人畜共患病是指可从动物传播至人类的疾病，其中以 ARI 为主要表现的疾病有禽流感、鹦鹉热、腺病毒感染、呼吸道合胞病毒感染、中东呼吸综合征等。其余如 Q 热、鼠疫等，也可跨物种传播并表现为 ARI（如肺炎），但发生率相对低，且呼吸道为其多种器官受累的表现之一[15]。由于跨物种传播病原体的特殊性，常规培养通常很难获得，接诊时应仔细询问禽类或其他动物接触史，并据此选择合适的诊断方法。

禽流感由禽流感病毒引起，多在禽类间传播，少数可感染人类。代表性禽流感病毒有高致病性禽流感病毒 H7N9、H5N1 等，感染后可迅速进展为重症肺炎且病死率高[16]。目前人际间传播的报道很少。尽早启动抗流感病毒治疗有助于改善预后。呼吸道合胞病毒主要感染人类，但也有报道指出其可以感染其他动物，并在某些密切接触情况下由动物传播给人类，因此也应引起警惕。

二、ARI 的临床及影像学特征

（一）哪些常见临床表现应考虑 ARI？

推荐意见 6：若出现流涕、鼻塞、打喷嚏和咽痒等较轻的症状，伴或不伴发热，应疑似急性上呼吸道感染。若出现发热、咳嗽、咳痰、呼吸急促到严重的脓毒症和呼吸窘迫等，应疑似急性 LRI（表 1）。

（二）发热门诊主要接诊哪些患者？

推荐意见 7：对于病程短于 2 周的急性期发热和（或）呼吸道症状或疑似为传染病的患者，推荐前往发热门诊就诊。包括疑似 ARI 症状如咳嗽、咽痛、鼻塞流涕、嗅（味）觉减退、肌痛、呼吸困难等，或原有慢性肺部疾病急性加重，伴或不伴发热；出现 ARI 症状伴近期有流行病学史，包括呼吸道感染流行季节，发病前 2 周内有类似患者、可疑感染动物接触史，聚集性发病，有疫区、牧区、境外旅居史等。

发热门诊是自 2003 年我国暴发严重急性呼吸综合征后设立的科室，核心作用为针对 ARI 进行早

表 1　ARI 常见的临床表现

呼吸道感染类型	常见症状	体征
急性上呼吸道感染	流涕、鼻塞、打喷嚏、咽干或咽痒、咳嗽(出现在流涕和鼻塞之后)、头痛、双耳和面部压力或不适感、结膜炎;除流行性感冒病毒和新型冠状病毒感染会引起高热外,一般无发热或仅有低热、轻度畏寒,可伴有乏力、肌痛等全身症状[17]。若出现咽痛则需注意可能合并细菌感染	鼻腔黏膜充血、水肿、分泌物;扁桃体肿大、咽部轻度充血[2],可伴有颌下淋巴结肿大
急性支气管炎	咳嗽,持续 1 ~ 3 周,可伴有咳黏液痰,全身症状轻	呼吸音粗,哮鸣音、干啰音
CAP	发热(可有高热或稽留热)、咳嗽(干咳或咳脓痰,偶有血丝痰)、呼吸急促、胸膜炎性胸痛、寒战、疲劳、胸闷、厌食,重症可能有低血压、神志改变、多器官功能障碍(如无尿、皮肤黏膜瘀斑等)[18]	心动过速、呼吸过速、低氧血症、触觉震颤增强、叩诊浊音、呼吸音粗、湿性啰音、鼾音、羊咩音

注:ARI 为急性呼吸道感染;CAP 为社区获得性肺炎

发现、早报告、早诊断、早隔离和早治疗,从而有效地控制传染源、预防院内感染和治疗发热患者[19-20]。

发热患者根据发热的持续时间可分为急性发热(≤2 周)与慢性发热(>2 周)。原因不明的急性发热期患者,如有鼻塞、咽痛、咳嗽、乏力、肌痛、嗅(味)觉减退和腹泻等症状时,建议佩戴医用外科口罩前往发热门诊就诊。此外需要注意的是,出现上述症状患者,即使没有发热也建议前往发热门诊就诊。慢性发热、明确的尿路感染、肠道感染、心内膜炎或血液性疾病甚至恶性肿瘤、风湿热、自身免疫病、甲状腺功能亢进等非感染所致发热,不是发热门诊诊治对象,但有时候不能明确鉴别时,可以去发热门诊筛查,要求患者做好防控措施[21]。

重大传染病流行期间或急性呼吸道传染病高发季节,根据疫情防控管理要求,必要时应接诊筛查所有发热患者。医疗机构应定期共享 ARI 预警监测数据到相关科室,临床医师在进行 ARI 诊治时,应根据全国和当地的监测数据充分考虑当前流行的病原体。

(三)如何通过问诊和常规检验初步评估 ARI 的病原体?

推荐意见 8:出现 ARI 相关症状时,在病毒流行期间、聚集性发病或有相关暴露的情况下,需怀疑病毒感染。而咳黄痰,白细胞计数、中性粒细胞计数或降钙素原升高时,则应考虑细菌或合并细菌感染。

在病毒流行或暴发期间(如流感、COVID-19),若患者出现急性呼吸道症状、全身症状或慢性疾病发作(如哮喘、慢性阻塞性肺疾病或心力衰竭)等情况,可仅凭临床判断做出诊断。而病毒非流行时,若有相关密切接触者,则需考虑该类型病毒感染可能。同时,询问流行病学史(如接触鸟类或农场动物、醉酒、入住酒店或游轮、旅居史等)有助于判断某些特定病原体。

病毒感染患者的白细胞计数在病程早期表现为正常或偏低,但在病程后期可能升高。感染新冠病毒后常出现淋巴细胞减少[22]。若白细胞计数 > 15×10^9/L 时,需警惕继发细菌感染。细菌感染时白细胞总数常升高,可伴有核左移。若出现白细胞或血小板计数减少、新发血尿素氮和肌酐升高,可能提示结局较差[23]。在 CAP 患者中,通过降钙素原水平区分细菌与病毒感染的准确率为 65% ~ 70%;降钙素原临界值为 0.1 μg/L 时,对鉴别细菌病原体的灵敏度为 80.9%(95%*CI* 75.3% ~ 85.7%),特异度为 51.6%(95%*CI* 46.6% ~ 56.5%)。较高的降钙素原水平与感染细菌(特别是典型细菌)具有密切正相关[24]。

在影像学方面,病毒性肺炎常表现为双侧磨玻璃影或网状结节影,多分布在支气管血管周围、外带或下肺区域,严重时可伴肺实变影;而细菌性肺炎的影像学则主要表现为肺叶实变(可提示典型细菌感染)、间质浸润和(或)空洞[25-26]。

(四)如何识别有重症化倾向的患者?

推荐意见 9:

① 老年人(≥65 岁)、妊娠期妇女、体质量过轻或肥胖[体重指数(body mass index, BMI)< 18.5 kg/m² 或 >30 kg/m²]、长期吸烟者、糖尿病、重要脏器慢性病(如心、肺、肝、肾等)、恶性肿瘤中晚期患者和免疫缺陷人群(长期服用激素或免疫抑制剂、HIV 感染、器官移植患者)是 ARI 重症化的危险人群。

② 氧饱和度(<93%)及常用的早期风险预警评分工具 CRB-65(confusion, respiratory rate, blood pressure, and age ≥ 65)、CURB-65(confusion, urea, respiratory rate, blood pressure, and age ≥ 65)可用于门急诊识别非免疫缺陷基础的成人重症 ARI 高风险患者。

研究表明,65 岁以上人群、妊娠期妇女、体质量过轻或肥胖、有慢性肺病或心脏病史、长期吸烟,以及免疫功能受损的人群,发生 ARI 后转变为肺炎的风险超过 30% ~ 40%[27]。因此,早期识别及评估这类高危人群有助于降低 ARI 重症化的风险。

CRB-65 评分用于预测 CAP 患者死亡风险具有实用价值。CRB-65 评分:意识障碍、呼吸频率增快(> 30 次/min)、低血压[收缩压 < 90 mmHg(1 mmHg = 0.133 kPa)或舒张压≤60 mmHg]、年龄≥

65 岁；每项 1 分，按照 0 分、1 或 2 分、3 或 4 分划分为低、中、高风险组[28]。低风险组绝大多数患者可门诊治疗，而中风险组（30 d 内病死率为 1%～10%）及高风险组（30 d 内病死率＞10%）则需住院治疗[29]。研究表明，CURB-65 和肺炎严重程度（pneumonia severity index，PSI）评分同样可预测 CAP 患者死亡风险[30-31]。快速脓毒症相关器官功能衰竭评价（quick sepsis-related organ failure assessment，qSOFA）用于早期识别存在感染继发脓毒症的患者[32]。

（五）哪些情况推荐行胸部 CT 检查？

推荐意见 10：当 ARI 诊治中存在以下情况时，建议行胸部 CT 检查。① 根据临床症状（持续发热体温＞39 ℃、呼吸急促等）和氧饱和度（＜93%）判断；② 胸部 X 线片未见异常，但怀疑肺内隐匿部位病变；③ 怀疑特殊病原体感染；④ 免疫抑制宿主、存在基础肺部疾病者；⑤ 为评估是否存在肺炎并发症（如脓胸、胸腔积液等）；⑥ 治疗效果不佳。

1. 临床症状及氧饱和度：急性病程，咳嗽并伴有至少 1 个新出现的肺部症状，发热＞4 d、呼吸困难/呼吸急促或氧饱和度降低，高度疑诊肺炎。老年患者临床表现可不明显，当患者出现意识状态改变、虚弱、食欲下降等建议完善胸部 CT 检查[33]。

2. 胸部 X 线检查未见异常但怀疑肺内隐匿部位病变：肥胖患者胸部 X 线检查难以发现异常、磨玻璃影等病变，胸部 X 线片无法清晰显示[34]。

3. 怀疑特殊病原体感染：流行病学史（群集发病）、接触史（鸟类、水体等）、临床表现（如咯血）、实验室检查（白细胞数正常或下降、淋巴细胞数下降）、常规抗感染治疗效果不佳等提示特殊病原体感染可能，包括非典型病原体（支原体、衣原体、军团菌等）、分枝杆菌、真菌等，建议完善胸部 CT 检查[35]。

4. 免疫抑制宿主、存在基础肺部疾病者：免疫抑制宿主容易感染耶氏肺孢子菌、CMV 等；存在支气管扩张、囊状纤维化等肺部病变者容易感染非结核分枝杆菌、曲霉菌、诺卡菌等，且病情进展快，建议疑诊肺炎患者尽早行胸部 CT 检查[36]。

5. 评估肺炎并发症：听诊呼吸音减弱、叩诊浊音患者，完善胸部 CT 检查评估脓胸及炎性胸腔积液等。

6. 治疗效果不佳：对于抗感染治疗 72 h 疗效不佳及临床表现快速进展的患者及时行胸部 CT 检查。还可用于排除其他可能诊断：胸部 X 线片所示肺部病变存在非感染性疾病可能（如肿瘤、肺水肿等），建议完善胸部 CT 检查进行鉴别[37]。

三、ARI 病原体检测方法

（一）哪些 ARI 患者需要行病原学检查？

推荐意见 11：重症患者、重症高危人群（如老年人、儿童、孕产妇、免疫缺陷人群和有基础疾病人群）、常规治疗无效者、怀疑特殊病原体感染者、有特定病原体流行病学暴露史，以及社区或医疗机构内出现的聚集性呼吸道感染患者需进行病原学检查。

ARI 的病原体复杂，目前没有一种简单、快速、廉价的方法能够明确诊断大部分病原体。而门急诊就诊的 ARI 患者以病毒感染为主，通常病情较轻、病程短、可自愈，从卫生经济学角度考虑，没有必要对所有门急诊就诊的 ARI 患者进行病原学检查。

对重症 ARI 患者、重症高危人群、常规治疗无效及高度怀疑特殊病原体感染的患者进行病原学检查是为了及时明确诊断，采取精准的治疗策略，改善疾病预后，保障患者生命安全。对有特定病原体流行病学暴露史及社区或医疗机构内出现的聚集性呼吸道感染患者进行病原学检查，有助于早期预检分诊，及时采取有效的防控和治疗措施，减少病原体传播的风险。

（二）如何选择病原学检测方法？

推荐意见 12：如果在呼吸道病原体流行期间，尤其是病毒感染时，建议尽可能在起病早期采用基于核酸技术的检测方法；如果怀疑合并细菌或真菌感染，应结合传统病原学检测（含涂片染色镜检和分离培养）、血清学检测（抗原/抗体检测）等方法加以鉴别。对于重症感染、可疑特殊病原体感染、免疫缺陷人群或聚集性感染的患者在完善常规检测的同时可选择宏基因组学二代测序（metagenomic next-generation sequencing，mNGS）/靶向测序（targeted next-generation sequencing，tNGS）检测。

核酸检测是目前门急诊呼吸道感染病原体检测的首选方法，具有较高的灵敏性和特异性。现场即时检测（point-of-care testing，POCT）是一种在现场利用便携式检测装置和配套试剂对样本进行检测分析的技术手段。近年来分子 POCT 技术快速发展，主要用于同时检测多种常见的呼吸道病原体，可减少样本运输时间，加速结果回报，便于医师更快速地做出准确的诊断和治疗决策，从而提高 ARI 的治疗效果。尤其在呼吸道病原体流行期间，建议优选 POCT 进行病原学检测[38]。

痰液或支气管肺泡灌洗液（bronchoalveolar lavage fluid，BALF）的细菌、真菌和分枝杆菌培养、分离鉴定等传统微生物检测方法是实验室诊断呼吸道感染病原体的“金标准”，但其灵敏性较低，且耗时较长。涂片染色镜检法（革兰染色、抗酸染色、免

疫荧光染色和墨汁染色等）需与其他检测方法联合使用，以提高对呼吸道病原体的检出率[39]。

抗原检测常用于呼吸道病毒感染的诊断，其特异性较强、操作简便、耗时短，结果阳性通常可以明确诊断，但其灵敏性相对较低，抗原阴性时不能排除该病原体感染。由于抗体在病原体感染 1 周或更长时间后才能产生，且产生的抗体在体内存在的时间较长，所以其检测结果无法判断与当前感染的相关性，故抗体检测主要用于回顾性诊断和流行病学调查。另外，非特异性蛋白干扰易出现假阳性，同时对于免疫缺陷宿主，易出现假阴性。血清学检测用于检测肺部真菌感染，需结合患者临床症状、体征及其他微生物学指标进行综合判定。

病原微生物 mNGS 技术能检测的病原体种类多，有助于发现新发突发传染病和未知病原体，但价格较高，结果受影响因素较多，且不能 DNA 测序和 RNA 测序共检。tNGS 技术将靶向捕获与高通量测序技术相结合，可同时检测样本中上百种常见病原微生物，相较于 mNGS，tNGS 技术成本较低，可通过反转录技术同时检测 RNA 病毒，但无法检测罕见、新发病原体（表 2）[40]。

由于 mNGS/tNGS 技术检测需要复杂的生物信息学分析，对于数据的处理和解读需要专业的技术支持，且费用较高，所以不应作为门诊 ARI 患者常规检测方法，特别是上呼吸道感染。临床应用时需注意以下几点[41-42]。① 严格掌握适应证，在患者已行常规检验不能明确病原体或（和）病情危重需尽快明确病原学的情况下选择使用。② 对 mNGS 和 tNGS 的检验结果首先要根据病原体的致病性特征，初步分为致病性微生物、条件致病微生物和定植微生物。条件致病微生物的判断需要结合患者的宿主因素、其他实验室检查、影像学表现、抗感染药物用药史及治疗反应等综合分析。③ 如考虑为急性病毒感染，推荐选择 tNGS，或在送检 DNA 测序的同时送检 RNA 测序。

（三）如何选择病原学检测样本类型？

推荐意见 13：拟诊急性上呼吸道感染时推荐采集鼻咽拭子或口咽拭子；拟诊 CAP 推荐采集深部痰液标本，怀疑细菌性肺炎可同时采集血液标本；病情危重或怀疑特殊病原体感染时应同时采集 BALF；如果患者有胸腔积液应采集胸腔积液标本。

合格的临床样本是呼吸道感染病原体准确检测的关键因素，可用于 ARI 病原学诊断的临床样本，包括鼻（口）咽拭子、痰液、BALF、胸腔积液等，医师应结合临床初步诊断、常见感染病原体分布特征和检测方法选择合适的送检标本。ARI 常见病原体检测标本选择和检测技术见表 3[43-44]。

四、ARI 治疗策略

（一）ARI 的抗菌药物治疗策略？

推荐意见 14：

① 急性上呼吸道感染和急性支气管炎，主要为病毒感染，不建议常规抗菌药物治疗。化脓性扁桃体炎或脓肿，可选用青霉素类、一代或二代头孢菌素。

② 门诊治疗的轻中症 CAP 患者，根据年龄、基础疾病、有无耐药菌风险等，选择口服或静脉用抗菌药物，包括阿莫西林、阿莫西林/克拉维酸、头孢菌素联合大环内酯类或多西（米诺）环素，也可选择呼吸喹诺酮类单药治疗。

1. 急性上呼吸道感染与急性气管支气管炎：主要为病毒感染[45]，不建议使用抗菌药物治疗，如 CRP 超过 40 mg/L[46]，可经验性应用阿莫西林、阿莫西林/克拉维酸钾、呼吸喹诺酮类或多西（米诺）环素。

2. 化脓性扁桃体炎、扁桃体周围脓肿：可由溶血性链球菌和厌氧菌等引起，常用抗菌药物包括青霉

表 2　呼吸道病原体分子生物学检测方法的比较

分子检测方法	检测原理	周转时间	检测病原谱	检测成本	优点	缺点
普通 PCR/RT-PCR	PCR	4～6 h	针对单个病原靶标，通常以病毒多见	低	灵敏性与特异性高	每个反应只能检测 1 种病原体
多重 PCR	荧光 PCR、微流控技术	POCT 1～2 h	可根据需求设计不同数量病原体靶标，几个到几十个	低	可同时检测多种病原体，快速、简便，灵敏性与特异性可	成本较单靶标高
tNGS	超多重 PCR 扩增/探针捕获＋高通量测序	12 h	可根据需求设计不同数量病原体靶标，200～2 000 个左右，可同时覆盖 DNA 和 RNA；可鉴定细菌、真菌、病毒、寄生虫及其耐药基因、毒力基因等	较低	灵敏性高，检测成本低，TAT 相对短，耐药基因/毒力基因相对稳定	操作复杂、易污染或假阳性
mNGS	高通量测序	24 h	无预设靶标，可覆盖 20 000 个以上，可鉴定细菌、真菌、病毒、寄生虫；RNA 流程与 DNA 流程分开	高	广覆盖，无偏倚，可覆盖少见病原体或未知病原体	操作复杂，人源/背景菌污染，报告解读困难，耐药基因结果不稳定

注：PCR 为聚合酶链反应；RT-PCR 为反转录 PCR；tNGS 为靶向测序；mNGS 为宏基因组学二代测序；POCT 为现场即时检测；TAT 为检测周转时间

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House

表 3　ARI 常见病原体检测标本选择和检测技术

呼吸道感染类型	常见病原体	采集标本	检测技术
上呼吸道感染[43]	流行性感冒病毒、冠状病毒、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、百日咳鲍特菌等	口咽拭子、鼻咽拭子	根据流行情况首先推荐使用实时荧光定量 PCR、快速抗原检测，也可采用多重 PCR 或 NGS 检测
细菌性肺炎[44]	肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、金黄色葡萄球菌、卡他莫拉菌、肠杆菌目、铜绿假单胞菌、巴斯德菌属、军团菌等	痰液、BALF	推荐显微镜检查和细菌培养，也可以进行多种 PCR 或 NGS 检测
		血液	推荐细菌培养，也可以进行血清学检测（抗原或抗体）、NGS 检测
		胸腔积液	推荐显微镜检查和细菌培养，也可以进行 NGS 检测
病毒性肺炎[43]	流行性感冒病毒（A/B）、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒（1 至 4 型）、人偏肺病毒、冠状病毒、鼻病毒、肠道病毒	鼻咽拭子、口咽拭子、BALF	推荐 PCR 检测和快速抗原检测，也可采用多重 PCR 或 NGS 检测
支原体、衣原体肺炎	肺炎支原体、肺炎衣原体、鹦鹉热衣原体	鼻/口咽拭子、痰液、BALF	推荐核酸检测（直接 PCR 或多重 PCR），也可采用 NGS 检测
		血液	血清学检测（肺炎支原体抗体）

注：ARI 为急性呼吸道感染；BALF 为支气管肺泡灌洗液；PCR 为聚合酶链反应；NGS 为高通量测序

素、阿莫西林、阿莫西林/克拉维酸钾、头孢呋辛、头孢曲松，不耐受者可选用呼吸喹诺酮类（在未除外分枝杆菌感染时，尽量选用不覆盖其感染的药物，如奈诺沙星）或多西（米诺）环素。

3. CAP：根据患者年龄、基础疾病、病情严重程度、有无耐甲氧西林金黄色葡萄球菌（methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*, MRSA）或铜绿假单胞菌感染风险进行分层[30,47-48]，确定治疗场所（门诊、住院或 ICU），评估感染的可能病原体，选择敏感的抗菌药物。轻中症 CAP 门诊患者的抗菌药物推荐见表 4。

表 4　轻中症社区获得性肺炎门诊患者初始经验治疗策略

分类	推荐方案
无合并症，无 MRSA 或铜绿假单胞菌感染危险因素[a]	阿莫西林、阿莫西林/克拉维酸或多西（米诺）环素
有合并症[b]	① 阿莫西林/克拉维酸或头孢菌素联合大环内酯类或多西（米诺）环素 ② 呼吸喹诺酮类或奥马环素单药治疗

注：MRSA 为耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。[a]危险因素包括近 90 d 内呼吸道分离出 MRSA 或铜绿假单胞菌、住院史、接受注射抗菌药物治疗；[b]合并症为慢性心脏、肺、肝或肾脏疾病，糖尿病，酒精中毒，恶性肿瘤，或无脾

4. 慢性阻塞性肺疾病急性加重：如患者同时出现呼吸困难加重、痰量增加、痰液黏稠度增加等 3 种症状，或包括脓性痰在内的 2 项指标时，建议抗菌药物治疗[49]。无铜绿假单胞菌感染风险时，可选择阿奇霉素、头孢菌素、阿莫西林、阿莫西林克拉维酸、呼吸喹诺酮类、多西（米诺）环素等。对于有铜绿假单胞菌感染风险的患者，应选择具有抗铜绿假单胞菌活性的药物如 β-内酰胺类药物中的头孢哌酮/舒巴坦、头孢他啶、哌拉西林/他唑巴坦，喹诺酮类中的左氧氟沙星、环丙沙星或西他沙星，以及氨基糖苷类药物；病情较重或耐药风险高者，可应用亚胺培南、美罗培南等碳青霉烯类药物。

（二）常用病毒性 ARI 的药物及方案选择？

推荐意见 15：

① 建议确诊流感病毒感染患者早期（48 h 内）进行抗病毒治疗，神经氨酸酶抑制剂和病毒 RNA 聚合酶抑制剂对目前流行的甲型和乙型流感病毒具有良好的效果和安全性，根据患者情况选择合适的抗病毒药物（表 5）。

② 建议确诊 COVID-19 患者早期进行抗病毒治疗，药物可选择先诺特韦/利托那韦、奈玛特韦/利托那韦、氢溴酸氘瑞米德韦、莫诺拉韦、来瑞特韦，结合患者病情选择合适的抗病毒治疗药物。

③ 除了新冠病毒和流感病毒，对于非高危人群的呼吸道病毒感染，不建议常规予以抗病毒药物；但对于高危人群常见的呼吸道合胞病毒感染，可尝试予以利巴韦林抗病毒药物治疗。

抗流感病毒药物对于门诊轻症患者的临床疗效是确定的，且越早使用临床获益越大，应尽可能在 48 h 以内启动抗流感病毒药物治疗。数据显示，对于健康的儿童和成人患者，在流感初期（即疾病发作后的 36～48 h 内），应用抗病毒药物可以有效地缩短疾病症状持续时间。研究数据表明，对于门诊/社区的轻症流感患者，与不使用抗病毒药物相比，任何时间启动抗病毒治疗均可以显著降低住院的风险，但起病 48 h 内启动抗病毒治疗较超过 48 h 者降低住院风险更优[50-51]。

目前，针对甲型/乙型流感的特效抗病毒药物包括神经氨酸酶抑制剂（neuraminidase inhibitor, NAI）（奥司他韦、扎那米韦-散剂、帕拉米韦-静脉）、病毒 RNA 聚合酶（RNA-dependent RNA polymerase, RdRp）抑制剂［玛巴洛沙韦、法维（匹）拉韦］、血细胞凝集素抑制剂（hemagglutinin inhibitor, HAI）（阿比多尔）、M2 离子通道阻滞剂（金刚烷胺、金刚乙胺）[52-53]。

NAI是目前常用的抗流感病毒药物，能选择性

表 5　呼吸道病毒感染治疗的常用药物介绍

病毒	作用机制	药物	治疗
甲型/乙型流行性感冒病毒	神经氨酸酶抑制剂	奥司他韦	75 mg/次,2 次/d,持续 5 d 预防用量:75 mg/次,1 次/d,持续 7 d[a]
		扎那米韦(吸入喷雾剂)	10 mg/次,每 12 h 1 次,持续 5 d 预防用量:10 mg/次,1 次/d,持续 7 d[a]
		帕拉米韦	静脉给药, 300 mg/次,静脉滴注≥30 min 严重并发症, 600 mg/次,静脉滴注≥40 min,连用 1 ~ 5 d
	RdRp 抑制剂	玛巴洛沙韦	20 ~ 80 kg:40 mg,单次 >80 kg:80 mg,单次 预防用量同治疗剂量(国内尚未获批)
新型冠状病毒	蛋白酶抑制剂	奈玛特韦/利托那韦	每次 300/100 mg, 每 12 h 1 次,持续 5 d
		先诺特韦/利托那韦	每次 750/100 mg,每 12 h 1 次,持续 5 d
	RdRp 抑制剂	莫诺拉韦	800 mg/次,每 12 h 1 次,持续 5 d
		氢溴酸氘瑞米德韦片	第 1 天, 600 mg/次,每 12 h 1 次 第 2 ~ 4 天:300 mg/次,每 12 h 1 次
呼吸道合胞病毒	转录酶抑制剂	利巴韦林	静脉滴注:0.5 g/次,2 次/d,持续 5 d 片剂或胶囊:0.15 g/次,3 次/d,持续 7 d

注:RdRp 为 RNA 聚合酶;IDSA 为美国感染病学会。[a]为《流行性感冒诊疗方案》2020 版、2019 年 IDSA 指南推荐在无暴露环境下药物预防至最后 1 次暴露后 7 d。护理机构流行性感冒暴发,2019 年 IDSA 指南推荐抗病毒药物预防 14 d,并在机构流行性感冒暴发期间确定的最后 1 例出现症状后至少持续 7 d[52-53]

地抑制呼吸道病毒表面神经氨酸酶的活性,阻止子代病毒颗粒在人体细胞的复制和释放,对甲型/乙型流感均有效。奥司他韦口服给药的生物利用度高,对于初始表现为重症或病情开始恶化的患者,推荐尽早开始奥司他韦治疗,适用于包括妊娠期妇女和婴幼儿在内的所有患者。WHO 推荐,在没有奥司他韦或不能使用的情况下,重症或疾病进展的患者建议应用扎那米韦吸入治疗,但对扎那米韦及乳糖、牛奶过敏的患者禁用。而帕拉米韦可作为奥司他韦及扎那米韦的替代选择,一般静脉给药,为流感重症患者、无法接受吸入或口服 HAI 的患者和对其他 HAI 疗效不佳或产生耐药的患者提供了新的选择。

玛巴洛沙韦是一种 RdRp 抑制剂,作为一种前体药物其本身没有活性,口服后在体内代谢为具有抗病毒作用的巴洛沙韦。巴洛沙韦主要通过抑制流感病毒 RNA 聚合酶复合物中帽依赖性核酸内切酶活性阻断病毒 mRNA 合成,早期抑制病毒复制,阻碍流感病毒在人体内复制和传播。玛巴洛沙韦是目前获批的首个单剂量口服抗甲型/乙型流感病毒药物,研究结果显示玛巴洛沙韦缓解流感症状时间与奥司他韦相当,至病毒排毒停止的中位时间较奥司他韦缩短 48 h。由于玛巴洛沙韦对甲型流感和乙型流感具有更明确的疗效[54],所以在流感季,对于经验性诊断流感未明确亚型的情况下,可使用玛巴洛沙韦进行抗病毒治疗。此外,日本真实世界研究表明,与奥司他韦相比,玛巴洛沙韦能减少家庭内(二代)传播风险[55],因此对于医院、学校等聚集性场所具有减少暴发的潜能。法维拉韦(法匹拉韦)是一种新型的 RdRp 抑制剂,作用于病毒的 RdRp 酶,主要在其他抗流感病毒药物治疗效果不佳时应用。

针对新冠病毒的抗病毒药物,《新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)》推荐奈玛特韦/利托那韦、莫诺拉韦作为抗病毒药物[56]。美国感染病学会(Infectious Diseases Society of America, IDSA)推荐瑞德西韦、奈玛特韦/利托那韦、莫诺拉韦作为抗病毒药物[57]。瑞德西韦未在我国上市。EPICHR 试验证明了奈玛特韦/利托那韦可以将未接种疫苗的门诊高危 COVID-19 患者的 28 d 住院/病死率风险降低约 89%[58]。MOVeOUT 试验提示莫诺拉韦可以将未接种疫苗门诊高危患者的住院/病死率降低约 30%[59]。此外,先诺特韦/利托那韦、氢溴酸氘瑞米德韦、来瑞特韦是我国自主研发的抗新冠病毒药物,研究发现,上述药物均对轻中度 COVID-19 患者具有良好的抗病毒效果,被国家药品监督管理局批准用于 COVID-19 治疗[60-63]。

对于鼻病毒、腺病毒、人副流感病毒、人偏肺病毒、肠道病毒等感染无特效抗病毒药物[64]。呼吸道合胞病毒感染后,利巴韦林有一定疗效,美国食品药品监督管理局(U. S. Food and Drug Administation, FDA)批准雾化吸入利巴韦林用于治疗儿童下呼吸合胞病毒感染,未批准用于治疗成人的 LRI[65],鉴于抗病毒药物的安全性和有效性,不推荐呼吸道合胞病毒下呼吸道感染儿童常规应用利巴韦林等抗病毒治疗,但免疫抑制(如造血干细胞移植等)患儿应用利巴韦林可能获益[66-67]。

(三)在流感流行期间,什么情况可以经验性使用抗流感病毒治疗?

推荐意见 16:在流感流行期间,对具有流感样症状的患者合并以下情况时建议尽早(48 h 内)进行经验性抗流感病毒治疗。① 重症肺炎患者;② 有重症流感高危因素和并发症高风险的患者,包括存在哮喘、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢性

病患者、≤2 岁儿童和≥65 岁老年人、肥胖(BMI > 30 kg/m²)、孕妇及产后 2 周内妇女;③ 疑似流感的所有住院患者;④ 病情有进展的门诊患者;⑤ 医务人员、托幼机构及长期护理机构工作者。

对于住院/重症患者,尚缺乏前瞻性随机对照研究(randomized controlled trial, RCT)验证抗病毒药物的使用对于住院患者的生存获益。基于流感住院患者的观察性研究表明,接受抗病毒治疗能带来显著的临床获益。发病后 2 d 内或入院后尽早开始进行抗病毒治疗,可以有效缩短住院时间,显著减少转入 ICU、使用有创机械通气或死亡的风险。与不使用抗病毒药物相比,成人接受抗病毒治疗可以显著降低病死率[调整后的比值比(adjusted odds ratio, a*OR*) = 0.81, 95%*CI* 0.70 ~ 0.93, *P* = 0.002 4],早期(发病 2 d 内)治疗比非早期(发病 2 d 后)治疗的生存获益更大(a*OR* = 0.48, 95%*CI* 0.41 ~ 0.56, *P* < 0.000 1)[68]。另有观察性研究表明,住院患者早期(入院后 24 h 内)使用抗病毒药物可以缩短 18% 的住院时长[69],降低后续机械通气的发生率(*OR* = 0.66, 95%*CI* 0.45 ~ 0.97, *P* = 0.04)[70]。

因此,国内外指南均推荐对于住院/重症患者或存在流感并发症高风险的流感样病例无需等待病原学检测结果,尽早进行经验性抗病毒治疗,可快速改善临床症状、缩短病程及病毒排毒时间,降低并发症和病死率,即使发病时间超过 48 h 的重症患者依然可以从抗病毒治疗中获益。

(四)ARI 使用糖皮质激素的指征和剂量选择?

推荐意见 17:不建议对 ARI 常规使用糖皮质激素。但对于重症 COVID-19 低氧(氧饱和度 < 93%,氧合指数 < 300 mmHg 或氧饱和度≤97% 且氧合指数≤315 mmHg)患者,以及重症 CAP 出现急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome, ARDS)的情况,推荐使用糖皮质激素。

糖皮质激素具有抗炎、抗休克及调节体液平衡等多重作用,也可直接抑制免疫细胞及炎症细胞功能,口服或吸入激素可明显改善急性哮喘的症状。但对于非哮喘 LRI 患者,不建议使用糖皮质激素。临床研究表明,LRI 患者使用 40 mg 泼尼松 5 d 并不能改善症状或缩短症状持续时长[71];另一项纳入了 2 264 例 CAP 患者的荟萃分析发现糖皮质激素不仅不会使非重症患者受益,而且会增加高血糖、消化道出血及乏力症状等糖皮质激素相关不良反应的发生率[72]。

ARDS 是一种由多种病因引起的急性弥漫性炎症性肺损伤,以进行性的呼吸困难、急性低氧血症和两肺浸润影为特征。重症 CAP、COVID-19 引起的 ARDS 患者使用糖皮质激素可获益。对于发生 ARDS 24 h 以内的患者,可使用地塞米松 20 mg/次,1 次/d,持续 5 d,后改用 10 mg/次,1 次/d,持续 5 d;对于发生在 72 h 内的 ARDS 患者,建议甲泼尼龙 1 mg/kg 静脉注射,1 次/d,持续 2 周,后逐渐减量[73-74]。对于 ARDS 持续超过 14 d 及 ARDS 继发于流感的患者,避免使用糖皮质激素,有限的数据表明,这两种情况下使用糖皮质激素可能增加病死率[75]。

目前,关于激素对 COVID-19 治疗疗效的大样本随机临床对照研究(如 RECOVERY 研究、CoDEX 研究)均提示糖皮质激素可改善重症患者的病死率及缩短机械通气时间[76-77]。建议对低氧(指尖氧饱和度 < 93% 或氧合指数 < 300 mmHg)的 COVID-19 患者使用地塞米松 6 mg 静脉注射 1 次,持续 10 d 或甲泼尼龙 40 mg 静脉注射 1 次,持续 10 d。对于 COVID-19 合并严重低氧血症的情况,剂量为 12 mg/d 的地塞米松并不能获得更长的无生命支持存活时间,但也没有显著增加脓毒症性休克、侵袭性真菌感染等严重不良反应[78];而在不需要吸氧或仅需要简单吸氧的患者中,使用较高剂量激素如地塞米松起始剂量为20 mg/d(治疗 5 d)可明显增加死亡风险[79]。

五、ARI 预防与控制

(一)ARI 诊疗过程中应如何做好感染防控?

推荐意见 18:在做好标准预防的基础上,应从飞沫传播、气溶胶(空气)传播、接触传播三个传播途径做好 ARI 的感染防控工作(表 6)。在呼吸道病毒感染的高发季,医疗机构应加强感控管理。对于疫苗可预防 ARI,鼓励及时接种疫苗,尤其是易感高危人群或相应疫苗优先接种人群。

关注当地 CDC 流感和 COVID-19 等呼吸道传染病的监测数据。加强手卫生,确保在接触患者前后及处理污染物后进行彻底洗手。正确使用个人防护装备,包括口罩、手套、护目镜和隔离衣等,特别是在处理疑似或确诊 ARI 患者时。加强病房、诊室通风,确保病房和急诊室有良好的空气流通,使用高效空气过滤器减少空气中病原体的传播。注意患者隔离和分区,对疑似或确诊感染患者进行隔离,避免交叉感染,使用单间病房或专门区域。加强监测和早期识别,通过积极监测和检测,快速识别 COVID-19、流感等病例,建议使用分子检测技术提高检测效率。限制访客和实施严格的探视政策,要求访客佩戴口罩和进行手卫生。做好医务人员健康管理,及时接种相关疫苗,降低工作场所的感染风险[80-81]。

表 6　ARI 诊疗过程中常用的 10 项感染防控措施

感控措施	具体内容
标准预防	手卫生、正确使用个人防护设施、呼吸道/咳嗽礼仪、医疗废物管理、生活垃圾管理、预防锐器伤等
预检分诊	门诊预检分诊、急诊预检分诊、病区(房)预检分诊
快速诊断	运用快速诊断方法尽快明确诊断,如核酸监测、抗原检测等
患者安置	隔离收治,疑似患者单间收治,确诊患者多人间收治,隔离病区
额外预防措施	依据主要传播途径正确选择与使用防护口罩,如医用外科口罩与医用防护口罩
最高级别防护	发现新的、原因不明的 ARI 或传播途径不明的 ARI 时,采用最高级别的感染防控措施,直至流行状态和传播模式明确
环境清洁与消毒	ARI 诊疗过程中做好环境清洁与消毒,防止物传人
工程控制	建筑布局与流程管理,通风换气与空气管理、负压病房
行政控制	健全医院感染管理组织与人员培训,强调人人都是感控实践者,提高全员 ARI 防控意识,及时开展相关培训
健康监测	通过监测急性发热呼吸道症状,及时发现患者和医务人员的疑似急性呼吸道感染者,并建立报告制度

注:ARI 为急性呼吸道感染。有关 ARI 诊疗时医务人员防护用品的选用原则及穿脱流程,新型冠状病毒感染常态化疫情防控医疗器械及环境物体表面消毒方法的推荐方案等可结合当时具体情况参考《医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第二版)》[82]中相应内容

(二)哪些情况下需要佩戴医用防护口罩?

推荐意见 19:医务人员诊治或护理患有经空气传播的 ARI,以及可引起大规模暴发的高发病率和病死率的新发呼吸道感染或新发不明原因疾病的患者时,应佩戴医用防护口罩,尤其是进行产生气溶胶的操作时。

飞沫传播和空气传播都是由携带病原体的飞沫核进行传播,主要区别在于携带病原体飞沫核的大小和在空气中停留的时间,前者主要是带有病原体的飞沫核(>5 μm),在空气中短距离(≤1 m)移动到易感人群的口、鼻黏膜或眼结膜等导致的传播;后者主要指由悬浮于空气、能在空气中远距离传播(>1 m),并长时间保持传染性的飞沫核(≤5 μm)导致的传播[83],大多数 ARI 以飞沫传播为主,少部分经空气/气溶胶传播,如 COVID-19 和开放性肺结核。国家卫生健康委员会发布的《医院隔离技术规范》(WS/T 311—2023)明确规定,接触经空气传播传染病患者、近距离(≤1 m)接触飞沫传播的传染病患者或进行产生气溶胶操作时,应戴医用防护口罩[83]。气溶胶的产生可能使医务人员在短时间内暴露于高浓度的微生物环境中,增加了医务人员感染风险。研究表明,新冠病毒在通风不良的空间可经气溶胶传播,但其他病原体通过气溶胶造成传播的相关流行病学证据相对较少[84-85]。WHO 推荐对 ARI 患者进行产生气溶胶操作的医护人员均应佩戴医用防护口罩[86]。临床易产生气溶胶的常见操作包括气管插管/拔管、气道吸痰、支气管镜检查、无创通气、雾化或气溶胶治疗、心肺复苏、诱导痰、气管切开、人工呼吸及尸体解剖、消化道内镜检查、涉及高速设备的手术(如钻头)、经鼻高流量氧疗、高频振荡通气等[87-89]。此外,口腔科相关诊疗操作也容易产生气溶胶,包括牙科手术(如钻孔)、喷枪使用(如超声波洁牙和抛光)及任何一种使用高速或低速手机的牙科操作等[90]。而对新发未知的 ARI 进行相关诊疗和护理时,也应佩戴医用防护口罩,因其传播方式通常未知,应采用最高级别感染防控措施,直到明确传播方式和传播情况[86]。

WHO 2024 年最新发布的《关于经空气传播病原体拟议术语的全球技术磋商报告》对经空气传播的病原体通用术语进行重新定义[91],原“经飞沫传播”和“经空气传播”两种方式统一称为“经空气传播”,基于传播方式制订感染防控(infection prevention and control,IPC)策略的理论体系或将发生革命性的改变,而在 WHO 更新相关 IPC 指南前尚需要有影响力和经验丰富的专家携手对感染防控技术展开新一轮的探索。

(三)如何判断 ARI 病原体的传播能力?

推荐意见 20:引起 ARI 的病毒通常较细菌具有更强的传播能力,症状较重的患者传染性更强,发病初期病原体致病性较强,传染性也最强。多种 ARI 病原体在发病前就已经具备了传染性,因此临床诊治中需询问流行病学史,如患者家庭聚集及发病情况等,及时给予防治建议(表 7)。

基本传染数 R_0 值(R naught)有助于初步判断病原体的传染性,R_0 值是指在完全易感人群中,由典型病例引起的二次感染人数。R_0 值的高低代表病原体传染性的强弱,病毒传染性强,R_0 值大。R_0 值越小越有利于流行病的消除和控制。常见呼吸道感染的 R_0 值为:麻疹病毒(12~18)、新冠病毒原型株(2~3)、新冠病毒奥密克戎株(8~10)、呼吸道合胞病毒(1.3~2.6)、副流感病毒(1.3~2.3)、支原体(1~2)、流感病毒(1.3~1.8)[92-94]。需要注意的是,R_0 值只是一个理论上的指标,实际传播受到多种因素的影响,包括病原体的传播途径、患者的症状严重程度、群体免疫水平等。不同季节和不同亚型的流感病毒 R_0 值可能有所不同。此外,R_0 值大小与病毒毒力强弱并无相关性。比如,当某疫情发生后,医疗机构迅速介入干预、切断了传播途径,使得

表 7　引起 ARI 常见病原体的潜伏期、传染期和隔离时间

病原体[a]	潜伏期	传染期	隔离时间[b]
流行性感冒病毒[52]	1～7 d，多为 2～4 d	从潜伏期末到急性期都有传染性，一般 3～7 d，儿童、免疫功能受损及危重患者可超过 7 d	约 7 d，症状消失可解除隔离
新型冠状病毒[95]	2～4 d	约 7 d，发病后 3 d 内最强	症状消失后 5 d
呼吸道合胞病毒[66, 96]	2～8 d，平均 4～6 d	临床症状出现前 1～2 d 即有传染性，传染性通常持续 3～8 d，但是对于免疫功能低下的婴幼儿和老年人，即使临床症状消失，其传染期也可长达 4 周	自出现症状后约 1 周
人偏肺病毒[97]	3～9 d，多为 3～6 d	潜伏期末到急性期	发病后 1 周左右
肺炎支原体[98]	1～3 周	潜伏期内至症状缓解	10～14 d，症状完全消失后再观察 48 h，没有任何反复情况，可解除隔离

注：ARI 为急性呼吸道感染。[a]嗜肺军团菌、鹦鹉热衣原体主要通过环境暴露感染，无人际传播证据，一般无需隔离[99-100]；禽流感病毒主要通过与受感染鸟类的密切接触或受污染的环境（如散养家禽的农场和出售鸟类的市场）传播给人类，自 2021 年以来向世界卫生组织报告的 28 例病例中，没有人与人之间传播的报告[101]。[b]隔离时间主要指患者采取自我隔离措施（如戴口罩，避免去人群聚集地等）的时间，避免病原体传播，保护免疫力低下人群，而非强制性隔离时间

R_0 值在短时间内就被控制在一个较低的水平；但相关病毒致病性强、患者感染后症状明显或病死率高，那么即便此时 R_0 值不高，易感人群依旧要保持高度警惕，做好相关防护措施。

真菌及寄生虫感染引起的 ARI 较为罕见，真菌感染常见于免疫力低下人群，一般不具有人与人之间的传播性。寄生虫引起的呼吸道感染传播途径较为有限，不具有明显的传染性，暂不纳入考虑范围。

（四）哪些人群需要接种疫苗预防 ARI？

推荐意见 21：除国家免疫规划的疫苗外，应针对高危人群进行免疫接种，建议接种流感疫苗（每年），完成肺炎链球菌、呼吸道合胞病毒、新冠病毒疫苗接种。接诊 ARI 的医务人员（如发热门诊）建议接种流感、新冠病毒疫苗（表 8）。

流感疫苗接种每年有助于减轻医疗系统患流感、住院和死亡的负担。美国 CDC 建议，6 个月及以上的人群应每年接种 1 次流感疫苗。流感疫苗接种后仍有感染的风险，但可以有效降低疾病的严重程度，因此疫苗接种对于严重流感并发症高风险人群非常重要。WHO 建议呼吸科、儿科、感染科、老年病科、发热门诊、急诊、ICU、血液透析室等传播风险高的科室工作人员在每年流感流行季前优先接种流感疫苗。6 月龄以下的儿童患严重流感的风险尤其高，但因其年龄小不能接种疫苗，故照顾婴儿的人应接种疫苗。流感疫苗会在接种后 2 周左右在体内产生抗体。流感病毒在不断变异，因此 WHO 在多数流感季推荐的流感疫苗组分通常会更新 1 个或多个毒株。在每年 7 月份以后，适应新的流行季的流感疫苗会陆续上市，我国有多种流感疫苗可供选择。

肺炎链球菌仍然是 CAP 的常见病因之一。60 岁及以上老年人随着年龄增加，肺炎球菌感染的风险明显增加。随着人口老龄化的影响，WHO 将肺炎链球菌感染列为需“极高度优先”使用疫苗预防的疾病。肺炎球菌的疫苗主要是肺炎球菌结合疫苗和肺炎球菌多糖疫苗两种。

呼吸道合胞病毒是一种常见的呼吸道病毒，秋冬季流行，通常引起轻微的感冒样症状，但对婴儿、儿童和老年人来说却可能是危险的，针对重症感染的风险人群，美国 CDC 推荐了多种新疫苗可供接种。2 种呼吸道合胞病毒疫苗已获得的许可，适用于 60 岁及以上的成年人，孕妇建议在妊娠 32 至 36 周期间接种，以保护婴儿。对于婴儿和儿童，可以使用一种已获许可的病毒抗体。目前这些新疫苗还尚未在我国批准上市。

当前，新冠病毒 JN.1 变异株引起的全球疫情已过高峰并下降至较低水平，我国 COVID-19 疫情持续保持低水平波浪式流行态势，但新冠病毒仍在变异，疫情仍存在一定的反复性。考虑到新冠病毒的广泛感染和疫苗的广泛接种，全球人口已获得较高免疫，所以关注重点应该是对感染新冠病毒后面临较高风险的人群进行疫苗接种。由于新冠病毒仍在演变进化，2024 年 4 月 26 日，WHO 建议制药商应更新新冠病毒疫苗配方，以应对目前占主导地位的 JN.1 变异株[102]。

（五）什么情况下要预防性使用抗流感病毒药物？

推荐意见 22：在非医疗机构内，建议对流感并发症发生高风险、未接种疫苗、疫苗预期效果欠佳（如免疫力低下）的成人和 3 个月以上儿童进行暴露后 48 h 内预防用药。

抗流感病毒药物可作为高风险流感并发症人群、无法接种流感疫苗或者疫苗效果不佳人群的有效防控的辅助手段，特别是当上述人群有与流感患者密切接触史时，或曾照顾、与确诊流感者共同生活，或曾暴露在有可能接触流感患者呼吸道飞沫和（或）体液的环境中，推荐预防性使用抗流感药物。高风险流感并发症人群是指 5 岁以下儿童（特别是 2 岁以下儿童）、65 岁以上成年人、妊娠或产后 2 周内的人群、疗养院和长期护理机构人群，以及患有以

表 8　不同疫苗的推荐人群与接种策略

疫苗类型	疫苗种类	推荐人群	接种策略
流行性感冒疫苗[103]	灭活疫苗（包括裂解疫苗和亚单位疫苗）、减毒活疫苗	幼儿，孕妇，患有哮喘、糖尿病或心肺疾病等某些慢性疾病的人群，≥65 岁的老年人，高危医务人群	在每年 10 月底之前完成接种
肺炎链球菌疫苗[104]	肺炎球菌结合疫苗（PCV）、肺炎球菌多糖疫苗（PPSV23）	60 岁及以上老年人	PCV 推荐常规免疫接种程序为 2、4、6 月龄进行基础免疫，12～15 月龄加强免疫（或按照产品说明书）。PPSV23 适用于 2 岁以上人群，通常只需接种 1 次，随着抗体水平的下降，可考虑在第 1 次接种 5 年后二次补种
呼吸道合胞病毒疫苗[105]	Arexvy、Abrysvo	婴儿、儿童和 60 岁及以上老年人	建议在每年 9 月至次年 1 月完成接种
新型冠状病毒疫苗	灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、mRNA 疫苗、重组亚单位疫苗	老年人、患有严重合并症（如糖尿病和心脏病）的年轻人、免疫功能低下者（如人类免疫缺陷病毒感染者和移植受者）、孕妇和一线卫生工作者	灭活疫苗一般接种 2 剂；2 剂之间的接种间隔建议≥3 周，第 2 剂在 8 周内尽早完成。腺病毒载体疫苗一般接种 1 剂。对于高优先级群体，建议在最后一次注射后 6 个月或 12 个月再注射 1 剂加强针

下基础疾病的人群：哮喘、慢性肺病、代谢紊乱、疾病或药物导致的免疫系统减弱、接受长期阿司匹林治疗的 19 岁以下儿童、三级肥胖者（BMI > 40 kg/m^2 或超过生长标准曲线的第 95 百分位数的 140%）等。高风险流感并发症患者的家庭成员接触流感患者时，推荐该家庭成员预防性使用抗流感病毒药物[53]。在社区流感传播期间，对有高风险流感并发症人群且流感疫苗接种禁忌、疫苗效果不佳，或接种疫苗 2 周内尚未产生免疫反应时，可推荐预防性使用抗流感病毒药物；在社区流感传播期间与流感患者密切接触后 48 h 内且未出现流感相关症状，尤其是未接种流感疫苗者可在暴露后 48 h 内启动暴露后预防[53]。如果在医疗机构中出现流感暴发，尤其是长期护理机构或者是儿童医院，倾向于对发生暴发的诊疗单元的其他所有无流感症状患者，无论疫苗接种状况如何，均给予抗流感病毒药物预防[106-107]。在流感流行期间，对于未接种疫苗的医务人员，当其家庭中有高风险流感并发症人群时，预防性使用抗病毒药物是合理的[53]；当医疗机构（尤其是长期护理机构或者是儿童医院）出现流感暴发时，医务人员可选择预防性使用抗流感病毒药物[53, 108]；当在流感疫情暴发期间，出现医务人员资源紧缺时，无论是否接种流感疫苗，对相关医务人员预防性使用抗流感病毒药物都是合理的[53]。暴露前的预防用药可选择口服奥司他韦或吸入扎那米韦，暴露后的预防抗病毒药物包括奥司他韦、扎那米韦及玛巴洛沙韦，药物预防性使用时需参照说明书选择合适的种类、剂量、适用年龄并注意预防使用的禁忌证。

（六）ARI 防控教育培训要点？

推荐意见 23：医疗机构定期开展 ARI 预防与控制知识培训，尤其是 ARI 流行期间。通过多种方式开展分层培训，加强重点区域、部门和高风险人群的培训。除对医务人员、工勤人员培训外，还应对患者及家属进行健康教育。培训内容应涵盖常见 ARI 的种类和病原学特征、感染诊治和预防控制措施。

感染预防控制教育培训是保障医护人员和患者安全、提升感控能力水平的重要手段。既往研究表明感控教育培训能提高医护人员感染防控知识水平、感染防控措施的依从性，降低医院感染发生风险[109-112]。ARI 主要通过呼吸道飞沫/气溶胶、接触传播，应针对 ARI 传播特点开展分层级、分阶段教育培训，并加强发热门诊、急诊、呼吸科、感染性疾病科等高风险科室教育培训。培训内容包括常见 ARI 的种类和病原学特征（病原体、传播方式、临床特征）、感染诊治（早期快速识别患者、病原学检测、隔离与报告、严重程度评估、药物使用）和预防控制措施（疫苗接种预防、标准预防和基于传播途径的预防、职业暴露处置）等[113]。WHO 建议大流行期间应加强对主要病原体、流行病学、发病率、传播途径、传播链的阻断和个人防护用品使用的教育培训[86]。严重 ARI 患者的照护人员应进行呼吸支持技术规范化应用培训[114]。工勤人员应加强个人防护用品穿戴、环境清洁消毒、医疗废物管理、安全运送标本、职业暴露处置等培训[85]。采用线上培训、线下授课、床旁教学、模拟实操等方式，培训结束后开展考核，并评估培训质量，提升医疗机构工作人员感染防控能力。

ARI 患者是卫生保健机构中病原体的主要来源，从源头上减少或阻止传染源的传播至关重要。国际医院联合认证委员会建议对患者和家属进行感染预防与控制教育[115]。美国 CDC 隔离预防指南建议在患者入院时进行标准预防措施宣教，尤其是手卫生、呼吸道卫生/咳嗽礼仪及其他感染控制措施[116]。WHO 建议加强对 ARI 患者宣教，鼓励患者

尽可能使用医用口罩，若不能耐受医用口罩，可使用其他方法来减少呼吸道分泌物的扩散，包括在咳嗽或打喷嚏时用纸巾或屈肘覆盖口鼻，并进行手卫生[86]。如患者无需院内治疗，需咨询家庭内是否存在患 ARI 或其并发症风险较高的成员，包括免疫力低下者、孕妇、慢性病患者（如心、肺或肾脏疾病、镰状细胞病等）、2 岁以下的幼儿、65 岁以上的老年人。患者症状消失前应避免与这些家庭成员接触。如患者家庭内无法采取良好的防护措施应避免出院[86]。对患者及家属的教育培训可通过当面沟通、微信公众号推送、海报、发放宣传折页、候诊区视频滚动播放等多种方式进行。

编写专家委员会名单（按姓氏汉语拼音排序）：曹彬（中日友好医院呼吸与危重症医学科）、陈文森［江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）感染管理处］、程剑剑（河南省人民医院呼吸与危重症医学科）、高晓东（复旦大学附属中山医院感染管理科）、耿嘉蔚（云南省第一人民医院感染疾病及肝病科）、龚智翔（同济大学附属上海市第四人民医院感染科）、官建泳（澳门仁伯爵綜合医院临床病理科）、何英利（西安交通大学第一附属医院感染科）、侯铁英（华中科技大学协和深圳医院）、胡必杰（复旦大学附属中山医院感染管理科、感染病科）、黄文祥（重庆医科大学附属第一医院老年病科）、黄怡［海军军医大学第一附属医院（上海长海医院）呼吸与危重症医学科］、蒋荣猛（首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病临床中心）、金阳（华中科技大学同济医学院附属协和医院呼吸危重医学科）、赖国祥（福建中医药大学附属第二人民医院呼吸与重症医学中心）、梁红霞（郑州大学第一附属医院感染性疾病科）、梁皓鈞（原香港玛丽医院微生物学部门）、陆群（浙江大学医学院附属第二医院感染管理科）、马小军（中国医学科学院 北京协和医院感染内科）、马筱玲（中国科学技术大学附属第一医院感染病检验诊断中心）、毛青（陆军军医大学第一附属医院感染科）、潘珏（复旦大学附属中山医院感染病科）、施毅（南京大学医学院附属金陵医院呼吸与危重症医学科）、司徒永康（全球华人临床微生物暨感染学会常务监事）、孙树梅（南方医科大学南方医院感染管理科）、孙文逵［江苏省人民医院（南京医科大学第一附属医院）呼吸与危重症医学科］、汤一苇（原美国斯隆凯特琳肿瘤中心临床微生物科）、王刚（山东大学齐鲁医院感染病科）、王云峰（美国亚特兰大格雷迪纪念医院临床微生物检验室）、吴安华（中南大学湘雅医院感染控制中心）、向天新（南昌大学第一附属医院感染控制处）、徐玉敏（上海交通大学医学院附属瑞金医院感染科）、许洁（上海交通大学医学院附属第九人民医院感染科）、薛博仁（中国医药大学附设医院检验医学中心）、杨文杰（天津市第一中心医院感染科）、姚莉莉（同济大学附属上海市第四人民医院慢病管理中心）、俞云松（浙江省人民医院感染科）、张文宏（复旦大学附属华山医院感染科）、赵彩彦（河北医科大学第三医院感染科）、周宇麒（中山大学附属第三医院呼吸与危重症医学科）、宗志勇（四川大学华西医院感染性疾病中心）

学术秘书：骆煜（复旦大学附属中山医院感染病科）、陈翔（复旦大学附属中山医院感染管理科）、朱贝迪（复旦大学附属中山医院感染病科）、韩梦鸽（复旦大学附属中山医院感染管理科）

执笔者：高晓东（复旦大学附属中山医院感染管理科）、黄声雷（复旦大学附属中山医院微生物实验室）、金文婷（复旦大学附属中山医院感染病科）、蔡思诗（复旦大学附属中山医院感染病科）、方婷婷（复旦大学附属中山医院感染病科）、黄英男（复旦大学附属中山医院感染病科）、黄桦（复旦大学附属中山医院厦门分院医院感染管理科）、林佳冰（复旦大学附属中山医院医院感染管理科）、刘海霞（复旦大学附属中山医院感染病科）、马玉燕（复旦大学附属中山医院感染病科）、米宏霏（复旦大学附属中山医院厦门分院医院感染管理科）、钱奕亦（复旦大学附属中山医院感染病科）、史庆丰（复旦大学附属中山医院医院感染管理科）、苏逸（复旦大学附属中山医院感染病科）、汪邦芳（复旦大学附属中山医院医院感染管理科）、王美霞（复旦大学附属中山医院厦门分院医院感染管理科）、王萌冉（复旦大学附属中山医院感染病科）、王青青（复旦大学附属中山医院感染病科）、武渊（复旦大学附属中山医院感染病科）、徐化洁（复旦大学附属中山医院感染病科）、姚雨濛（复旦大学附属中山医院感染病科）、杨婉琴（复旦大学附属中山医院厦门分院医院感染病科）、苑菲菲（复旦大学附属中山医院感染病科）、张尧（复旦大学附属中山医院感染病科）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参 考 文 献

[1] GBD 2021 Causes of Death Collaborators. Global burden of 288 causes of death and life expectancy decomposition in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021 [J]. Lancet, 2024, 403(10440): 2100-2132. DOI: 10.1016/S0140-6736(24)00367-2.

[2] Carmona C, Bewick T, Macduff N, et al. Suspected acute respiratory infection in over 16s: assessment at first presentation and initial management-summary of NICE guidance [J]. BMJ, 2024, 384: q339. DOI: 10.1136/bmj.q339.

[3] Fu M, Gong Z, Li C, et al. Appropriate use of antibiotics for acute respiratory infections at primary healthcare facilities in China: a nationwide cross-sectional study from 2017 to 2019 [J]. Lancet Reg Health West Pac, 2023, 40(18): 100880. DOI: 10.1016/j.lanwpc.2023.100880.

[4] File TJ, Marrie TJ. Burden of community-acquired pneumonia in North American adults [J]. Postgrad Med, 2010, 122(2): 130-141. DOI: 10.3810/pgm.2010.03.2130.

[5] Musher DM, Abers MS, Bartlett JG. Evolving understanding of the causes of pneumonia in adults, with special attention to the role of pneumococcus [J]. Clin Infect Dis, 2017, 65(10): 1736-1744. DOI: 10.1093/cid/cix549.

[6] Eccles R. Understanding the symptoms of the common cold and influenza [J]. Lancet Infect Dis, 2005, 5(11): 718-725. DOI: 10.1016/S1473-3099(05)70270-X.

[7] Casalegno JS, Eibach D, Valette M, et al. Performance of influenza case definitions for influenza community surveillance: based on the French influenza surveillance network GROG, 2009-2014 [J]. Euro Surveill, 2017, 22(14): 30504. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.14.30504.

[8] Chow EJ, Uyeki TM, Chu HY. The effects of the COVID-19 pandemic on community respiratory virus activity [J]. Nat Rev Microbiol, 2023, 21(3): 195-210. DOI: 10.1038/s41579-022-00807-9.

[9] Qu J, Zhang J, Chen Y, et al. Aetiology of severe community acquired pneumonia in adults identified by combined detection methods: a multi-centre prospective study in China [J]. Emerg

Microbes Infect, 2022, 11(1): 556-566. DOI: 10.1080/22221751.2022.2035194.

[10] Li ZJ, Zhang HY, Ren LL, et al. Etiological and epidemiological features of acute respiratory infections in China[J]. Nat Commun, 2021, 12(1): 5026. DOI: 10.1038/s41467-021-25120-6.

[11] Wang X, Li M, Luo M, et al. Mycoplasma pneumoniae triggers pneumonia epidemic in autumn and winter in Beijing: a multicentre, population-based epidemiological study between 2015 and 2020[J]. Emerg Microbes Infect, 2022, 11(1): 1508-1517. DOI: 10.1080/22221751.2022.2078228.

[12] Sachs JD, Karim S, Aknin L, et al. The Lancet Commission on lessons for the future from the COVID-19 pandemic[J]. Lancet, 2022, 400(10359): 1224-1280. DOI: 10.1016/S0140-6736(22)01585-9.

[13] Wang CC, Prather KA, Sznitman J, et al. Airborne transmission of respiratory viruses[J]. Science, 2021, 373(6558): eabd9149. DOI: 10.1126/science.abd9149.

[14] 中国疾病预防控制中心. 传染病[EB/OL]. (2021-11-25)[2024-07-22]. https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/.

[15] Hogerwerf L, DE Gier B, Baan B, et al. *Chlamydia psittaci* (psittacosis) as a cause of community-acquired pneumonia: a systematic review and meta-analysis[J]. Epidemiol Infect, 2017, 145(15): 3096-3105. DOI: 10.1017/S0950268817002060.

[16] Wille M, Barr IG. Resurgence of avian influenza virus[J]. Science, 2022, 376(6592): 459-460. DOI: 10.1126/science.abo1232.

[17] Lucas PM, Morgan OW, Gibbons TF, et al. Diagnosis of 2009 pandemic influenza A (pH1N1) and seasonal influenza using rapid influenza antigen tests, San Antonio, Texas, April-June 2009[J]. Clin Infect Dis, 2011, 52 Suppl 1: S116-S122. DOI: 10.1093/cid/ciq027.

[18] Moore M, Stuart B, Little P, et al. Predictors of pneumonia in lower respiratory tract infections: 3C prospective cough complication cohort study[J]. Eur Respir J, 2017, 50(5): 1700434. DOI: 10.1183/13993003.00434-2017.

[19] 国家感染性疾病医疗质量控制中心. 发热门诊患者就诊指引[J]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版), 2023, 17(6): 361-368. DOI: 10.3877/cma.j.issn.1674-1358.2023.06.001.

[20] 中华人民共和国卫生部. 医疗机构传染病预检分诊管理办法[EB/OL]. (2005-04-05)[2024-07-22]. http://www.nhc.gov.cn/bgt/pw10503/200504/b39ac1a239884465acd5ee4a6240514d.shtml.

[21] 《中华传染病杂志》编辑委员会. 发热待查诊治专家共识[J]. 中华传染病杂志, 2017, 35(11): 641-655. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1000-6680.2017.11.001.

[22] Wang D, Hu B, Hu C, et al. Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China[J]. JAMA, 2020, 323(11): 1061-1069. DOI: 10.1001/jama.2020.1585.

[23] Salih W, Schembri S, Chalmers JD. Simplification of the IDSA/ATS criteria for severe CAP using meta-analysis and observational data[J]. Eur Respir J, 2014, 43(3): 842-851. DOI: 10.1183/09031936.00089513

[24] Self WH, Balk RA, Grijalva CG, et al. Procalcitonin as a marker of etiology in adults hospitalized with community-acquired pneumonia[J]. Clin Infect Dis, 2017, 65(2): 183-190. DOI: 10.1093/cid/cix317.

[25] Ojha V, Mani A, Pandey NN, et al. CT in coronavirus disease 2019 (COVID-19): a systematic review of chest CT findings in 4410 adult patients[J]. Eur Radiol, 2020, 30(11): 6129-6138. DOI: 10.1007/s00330-020-06975-7.

[26] Claessens YE, Debray MP, Tubach F, et al. Early chest computed tomography scan to assist diagnosis and guide treatment decision for suspected community-acquired pneumonia[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2015, 192(8): 974-982. DOI: 10.1164/rccm.201501-0017OC.

[27] Woodhead M, Blasi F, Ewig S, et al. Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections: full version[J]. Clin Microbiol Infect, 2011, 17 Suppl 6(Suppl 6): E1-E59. DOI: 10.1111/j.1469-0691.2011.03672.x.

[28] McNally M, Curtain J, O'Brien KK, et al. Validity of British Thoracic Society guidance (the CRB-65 rule) for predicting the severity of pneumonia in general practice: systematic review and meta-analysis[J]. Br J Gen Pract, 2010, 60(579): e423-e433. DOI: 10.3399/bjgp10X532422.

[29] Ebell MH, Walsh ME, Fahey T, et al. Meta-analysis of calibration, discrimination, and stratum-specific likelihood ratios for the CRB-65 score[J]. J Gen Intern Med, 2019, 34(7): 1304-1313. DOI: 10.1007/s11606-019-04869-z.

[30] Metlay JP, Waterer GW, Long AC, et al. Diagnosis and treatment of adults with community-acquired pneumonia. An official clinical practice guideline of the American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2019, 200(7): e45-e67. DOI: 10.1164/rccm.201908-1581ST.

[31] Smith MD, Fee C, Mace SE, et al. Clinical policy: critical issues in the management of adult patients presenting to the emergency department with community-acquired pneumonia[J]. Ann Emerg Med, 2021, 77(1): e1-e57. DOI: 10.1016/j.annemergmed.2020.10.024.

[32] Lee J, Song JU. Performance of a quick sofa-65 score as a rapid sepsis screening tool during initial emergency department assessment: a propensity score matching study[J]. J Crit Care, 2020, 55(2): 1-8. DOI: 10.1016/j.jcrc.2019.09.019.

[33] Marrie TJ. Community-acquired pneumonia in the elderly[J]. Clin Infect Dis, 2000, 31(4): 1066-1078. DOI: 10.1086/318124.

[34] Musher DM, Thorner AR. Community-acquired pneumonia[J]. N Engl J Med, 2014, 371(17): 1619-1628. DOI: 10.1056/NEJMra1312885.

[35] Morens DM, Taubenberger JK, Fauci AS. Predominant role of bacterial pneumonia as a cause of death in pandemic influenza: implications for pandemic influenza preparedness[J]. J Infect Dis, 2008, 198(7): 962-970. DOI: 10.1086/591708.

[36] Di Pasquale MF, Sotgiu G, Gramegna A, et al. Prevalence and etiology of community-acquired pneumonia in immunocompromised patients[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(9): 1482-1493. DOI: 10.1093/cid/ciy723.

[37] Musher DM, Roig IL, Cazares G, et al. Can an etiologic agent be identified in adults who are hospitalized for community-acquired

pneumonia: results of a one-year study [J]. J Infect, 2013, 67(1):11-18. DOI: 10.1016/j.jinf.2013.03.003.

[38] Zumla A, Al-Tawfiq JA, Enne VI, et al. Rapid point of care diagnostic tests for viral and bacterial respiratory tract infections-needs, advances, and future prospects [J]. Lancet Infect Dis, 2014, 14(11): 1123-1135. DOI: 10.1016/S1473-3099(14)70827-8.

[39] 张玉林, 曹彬. 呼吸道感染的病原学检测及其临床应用[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2024, 47(5): 497-500. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20240227-00109.

[40] 中华检验医学培训工程专家委员会, 中华医学会呼吸病学分会. 成人呼吸道感染病原诊断核酸检测技术临床应用专家共识(2023)[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(5): 959-971. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0338.

[41] 中华医学会细菌感染与耐药防治分会. 呼吸系统感染中宏基因组测序技术临床应用与结果解读专家共识[J]. 中华临床感染病杂志, 2022, 15(2): 90-102. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2022.02.002.

[42] Li N, Cai Q, Miao Q, et al. High-throughput metagenomics for identification of pathogens in the clinical settings [J]. Small Methods, 2021, 5(1): 2000792. DOI: 10.1002/smtd.202000792.

[43] Zhang N, Wang L, Deng X, et al. Recent advances in the detection of respiratory virus infection in humans[J]. J Med Virol, 2020, 92(4): 408-417. DOI: 10.1002/jmv.25674.

[44] Liu YN, Zhang YF, Xu Q, et al. Infection and co-infection patterns of community-acquired pneumonia in patients of different ages in China from 2009 to 2020: a national surveillance study [J]. Lancet Microbe, 2023, 4(5): e330-e339. DOI: 10.1016/S2666-5247(23)00031-9.

[45] Li ZJ, Zhang HY, Ren LL, et al. Etiological and epidemiological features of acute respiratory infections in China[J]. Nat Commun, 2021, 12(1): 5026. DOI: 10.1038/s41467-021-25120-6.

[46] Hecke OV, Bjerrum L, Gentile I, et al. Guidance on C-reactive protein point-of-care testing and complementary strategies to improve antibiotic prescribing for adults with lower respiratory tract infections in primary care[J]. Front Med (Lausanne), 2023, 10: 1166742. DOI: 10.3389/fmed.2023.1166742.

[47] 中华医学会呼吸病学分会. 中国成人社区获得性肺炎诊断和治疗指南(2016 年版)[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2016, 39(4): 253-279. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.04.005.

[48] 国家卫生健康委合理用药专家委员会. 国家抗微生物治疗指南[M]. 3 版. 北京: 人民卫生出版社, 2023: 4.

[49] Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global strategy for the diagnosis, management and prevention of chronic obstructive pulmonary disease (2024 report) [EB/OL]. (2024-01-20) [2024-07-05]. https://goldcopd.org/2024-gold-report/.

[50] Hayden FG, Sugaya N, Hirotsu N, et al. Baloxavir marboxil for uncomplicated influenza in adults and adolescents [J]. N Engl J Med, 2018, 379(10): 913-923. DOI: 10.1056/NEJMoa1716197.

[51] Treanor JJ, Hayden FG, Vrooman PS, et al. Efficacy and safety of the oral neuraminidase inhibitor oseltamivir in treating acute influenza: a randomized controlled trial. US Oral Neuraminidase Study Group[J]. JAMA, 2000, 283(8): 1016-1024. DOI: 10.1001/jama.283.8.1016

[52] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家中医药管理局. 流行性感冒诊疗方案(2020 年版)[J]. 中华临床感染病杂志, 2020, 13(6): 401-411. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2020.06.001.

[53] Uyeki TM, Bernstein HH, Bradley JS, et al. Clinical practice guidelines by the Infectious Diseases Society of America: 2018 update on diagnosis, treatment, chemoprophylaxis, and institutional outbreak management of seasonal influenza[J]. Clin Infect Dis, 2019, 68(6): 895-902. DOI: 10.1093/cid/ciy874.

[54] Ison MG, Portsmouth S, Yoshida Y, et al. Early treatment with baloxavir marboxil in high-risk adolescent and adult outpatients with uncomplicated influenza (CAPSTONE-2): a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial[J]. Lancet Infect Dis, 2020, 20(10): 1204-1214. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30004-9.

[55] Komeda T, Takazono T, Hosogaya N, et al. Comparison of household transmission of influenza virus from index patients treated with baloxavir marboxil or neuraminidase inhibitors: a health insurance claims database study [J]. Clin Infect Dis, 2021, 72(11): e859-e867. DOI: 10.1093/cid/ciaa1622.

[56] 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药局综合司. 新型冠状病毒感染诊疗方案(试行第十版)[EB/OL]. (2023-01-05)[2024-06-05]. http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/pqt/202301/32de5b2ff9bf4eaa88e75bdf7223a65a/files/02ec13aadff048ffae227593a6363ee8.pdf.

[57] Bhimraj A, Morgan RL, Shumaker AH, et al. Infectious Diseases Society of America guidelines on the treatment and management of patients with COVID-19 (September 2022) [J]. Clin Infect Dis, 2024, 78(7): e250-e349. DOI: 10.1093/cid/ciac724.

[58] Hammond J, Leister-Tebbe H, Gardner A, et al. Oral nirmatrelvir for high-risk, nonhospitalized adults with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2022, 386(15): 1397-1408. DOI: 10.1056/NEJMoa2118542.

[59] Jayk BA, Gomes DSM, Musungaie DB, et al. Molnupiravir for oral treatment of Covid-19 in nonhospitalized patients[J]. N Engl J Med, 2022, 386(6): 509-520. DOI: 10.1056/NEJMoa2116044.

[60] 盛吉芳, 马亦林. 近期国内批准抗新型冠状病毒小分子药物研究概况与评价 [J]. 中华临床感染病杂志, 2023, 16(5): 393-400. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1674-2397.2023.05.010.

[61] Cao B, Wang Y, Lu H, et al. Oral simnotrelvir for adult patients with mild-to-moderate COVID-19 [J]. N Engl J Med, 2024, 390(3): 230-241. DOI: 10.1056/NEJMoa2301425.

[62] Cao Z, Gao W, Bao H, et al. VV116 versus nirmatrelvir-ritonavir for oral treatment of Covid-19[J]. N Engl J Med, 2023, 388(5): 406-417. DOI: 10.1056/NEJMoa2208822.

[63] Zhan Y, Lin Z, Liang J, et al. Leritrelvir for the treatment of mild or moderate COVID-19 without co-administered ritonavir: a multicentre randomised, double-blind, placebo-controlled phase 3 trial[J]. EClinicalMedicine, 2024, 67(12): 102359. DOI: 10.1016/j.eclinm.2023.102359.

[64] Brendish NJ, Clark TW. Antiviral treatment of severe non-influenza respiratory virus infection [J]. Curr Opin Infect Dis, 2017, 30(6): 573-578. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000410.

[65] Nam HH, Ison MG. Respiratory syncytial virus infection in adults [J]. BMJ, 2019, 366: l5021. DOI: 10.1136/bmj.l5021.

[66] 国家儿童健康与疾病临床医学研究中心, 中华医学会儿科学

分会感染学组，上海市医学会感染病分会，等. 儿童呼吸道合胞病毒感染临床诊治中国专家共识(2023 年版)[J]. 临床儿科杂志，2024,42(1):1-14. DOI: 10.12372/jcp.2024.23e1129.

[67] Manuel O, Estabrook M. RNA respiratory viral infections in solid organ transplant recipients: guidelines from the American Society of Transplantation Infectious Diseases Community of Practice[J]. Clin Transplant, 2019,33(9):e13511. DOI: 10.1111/ctr.13511.

[68] Muthuri SG, Venkatesan S, Myles PR, et al. Effectiveness of neuraminidase inhibitors in reducing mortality in patients admitted to hospital with influenza A H1N1pdm09 virus infection: a meta-analysis of individual participant data[J]. Lancet Respir Med, 2014,2(5):395-404. DOI: 10.1016/S2213-2600(14)70041-4.

[69] Coffin SE, Leckerman K, Keren R, et al. Oseltamivir shortens hospital stays of critically ill children hospitalized with seasonal influenza: a retrospective cohort study[J]. Pediatr Infect Dis J, 2011,30(11):962-966. DOI: 10.1097/INF.0b013e318232ede9.

[70] Eriksson CO, Graham DA, Uyeki TM, et al. Risk factors for mechanical ventilation in U.S. children hospitalized with seasonal influenza and 2009 pandemic influenza A[J]. Pediatr Crit Care Med, 2012,13(6):625-631. DOI: 10.1097/PCC.0b013e318260114e.

[71] Hay AD, Little P, Harnden A, et al. Effect of oral prednisolone on symptom duration and severity in nonasthmatic adults with acute lower respiratory tract infection: a randomized clinical trial[J]. JAMA, 2017,318(8):721-730. DOI: 10.1001/jama.2017.10572.

[72] Stern A, Skalsky K, Avni T, et al. Corticosteroids for pneumonia[J]. Cochrane Database Syst Rev, 2017,12(12):CD7720. DOI: 10.1002/14651858.CD007720.pub3.

[73] Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An update on management of adult patients with acute respiratory distress syndrome: an official American Thoracic Society clinical practice guideline[J]. Am J Respir Crit Care Med, 2024,209(1):24-36. DOI: 10.1164/rccm.202311-2011ST.

[74] Chaudhuri D, Nei AM, Rochwerg B, et al. 2024 Focused update: guidelines on use of corticosteroids in sepsis, acute respiratory distress syndrome, and community-acquired pneumonia[J]. Crit Care Med, 2024, 52(5): e219-e233. DOI: 10.1097/CCM.0000000000006172.

[75] Zhou Y, Fu X, Liu X, et al. Use of corticosteroids in influenza-associated acute respiratory distress syndrome and severe pneumonia: a systemic review and meta-analysis[J]. Sci Rep, 2020,10(1): 3044. DOI: 10.1038/s41598-020-59732-7.

[76] Horby P, Lim WS, Emberson JR, et al. Dexamethasone in hospitalized patients with Covid-19[J]. N Engl J Med, 2021, 384(8): 693-704. DOI: 10.1056/NEJMoa2021436.

[77] Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, et al. Effect of dexamethasone on days alive and ventilator-free in patients with moderate or severe acute respiratory distress syndrome and COVID-19: the CoDEX randomized clinical trial[J]. JAMA, 2020,324(13): 1307-1316. DOI: 10.1001/jama.2020.17021.

[78] Munch MW, Myatra SN, Vijayaraghavan B, et al. Effect of 12 mg *vs* 6 mg of dexamethasone on the number of days alive without life support in adults with COVID-19 and severe hypoxemia: the COVID steroid 2 randomized trial[J]. JAMA, 2021,326(18): 1807-1817. DOI: 10.1001/jama.2021.18295.

[79] RECOVERY Collaborative Group. Higher dose corticosteroids in patients admitted to hospital with COVID-19 who are hypoxic but not requiring ventilatory support (RECOVERY): a randomised, controlled, open-label, platform trial[J]. Lancet, 2023,401(10387): 1499-1507. DOI: 10.1016/S0140-6736(23)00510-X.

[80] Vanhems P, Bénet T, Munier-Marion E. Nosocomial influenza: encouraging insights and future challenges[J]. Curr Opin Infect Dis, 2016,29(4):366-372. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000287.

[81] Wilson P, Zumla A. Transmission and prevention of acute viral respiratory tract infections in hospitals[J]. Curr Opin Pulm Med, 2019 ,25(3):220-224. DOI: 10.1097/MCP.0000000000000566.

[82] 国家卫生健康委办公厅. 国卫办医函〔2021〕169 号 医疗机构内新型冠状病毒感染预防与控制技术指南(第二版)[EB/OL]. (2021-04-13)[2024-06-05]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/zhengcwj/202104/f82ac450858243e598747f99c719d917.shtml.

[83] 中华人民共和国国家卫生健康委员会. WS/T 311—2023 医院隔离技术标准[S/OL]. (2023-08-20)[2024-06-05]. http://www.nhc.gov.cn/fzs/s7852d/202309/bc21f0332bc94d4995f58dc0d8c2073a/files/1dfb6ac150a24faf8ee1e6438a2b8531.pdf.

[84] Wiryasaputra R, Huang CY, Kristiani E, et al. Review of an intelligent indoor environment monitoring and management system for COVID-19 risk mitigation[J]. Front Public Health, 2022,10: 1022055. DOI: 10.3389/fpubh.2022.1022055.

[85] Zhang R, Li Y, Zhang AL, et al. Identifying airborne transmission as the dominant route for the spread of COVID-19[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2020,117(26):14857-14863. DOI: 10.1073/pnas.2009637117.

[86] World Health Organization. Infection prevention and control of epidemic-and pandemic prone acute respiratory infections in health care[M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2014[2024-06-05]. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/112656/9789241507134_eng.pdf?sequence=1.

[87] Jackson T, Deibert D, Wyatt G, et al. Classification of aerosol-generating procedures: a rapid systematic review[J]. BMJ Open Respir Res, 2020,7(1):e000730. DOI: 10.1136/bmjresp-2020-000730.

[88] Mick P, Murphy R. Aerosol-generating otolaryngology procedures and the need for enhanced PPE during the COVID-19 pandemic: a literature review[J]. J Otolaryngol Head Neck Surg, 2020, 49(1):29. DOI: 10.1186/s40463-020-00424-7.

[89] Sobti A, Fathi M, Mokhtar MA, et al. Aerosol generating procedures in trauma and orthopaedics in the era of the Covid-19 pandemic; what do we know?[J]. Surgeon, 2021,19(2):e42-e48. DOI: 10.1016/j.surge.2020.08.001.

[90] World Health Organization. Considerations for the provision of essential oral health services in the context of covid-19: interim guidance, 3 August 2020[EB/OL]. (2020-08)[2024-06-05]. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/333625/WHO-2019-nCoV-Oral_health-2020.1-eng.pdf?sequence=1.

[91] World Health Organization. Global technical consultation report on proposed terminology for pathogens that transmit through the air [M/OL]. Geneva: World Health Organization, 2024 [2024-06-05]. https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/global-technical-consultation-report-on-proposed-terminology-for-pathogens-that-transmit-through-the-air.pdf?sfvrsn=de07eb5f_1&download=true.

[92] Guerra FM, Bolotin S, Lim G, et al. The basic reproduction number (R_0) of measles: a systematic review[J]. Lancet Infect Dis, 2017, 17(12): e420-e428. DOI: 10.1016/S1473-3099(17)30307-9.

[93] Eisenberg J. R0: how scientists quantify the intensity of an outbreak like coronavirus and its pandemic potential[EB/OL]. [2024-06-18]. https://sph.umich.edu/pursuit/2020posts/how-scientists-quantify-outbreaks.html.

[94] Petersen E, Koopmans M, Go U, et al. Comparing SARS-CoV-2 with SARS-CoV and influenza pandemics[J]. Lancet Infect Dis, 2020, 20(9): e238-e244. DOI: 10.1016/S1473-3099(20)30484-9.

[95] 中国疾病预防控制中心. 新型冠状病毒感染[EB/OL]. [2024-06-20]. https://www.chinacdc.cn/jkzt/crb/zl/szkb_11803/.

[96] 中华预防医学会. 人呼吸道合胞病毒感染诊断(CT/CPMA 028-2023)[J]. 中华预防医学杂志, 2023, 57(7): 961-967. DOI: 10.3760/cma.j.cn112150-20230522-00399.

[97] 国家卫生健康委办公厅, 国家中医药局综合司. 关于印发人偏肺病毒感染诊疗方案(2023 年版)的通知[EB/OL]. (2023-07-04) [2024-06-20]. http://www.nhc.gov.cn/ylyjs/pqt/202307/c8d2b5e1400e4798bf6fc50eb94740e1.shtml.

[98] 国家卫生健康委办公厅. 儿童肺炎支原体肺炎诊疗指南(2023 年版)[EB/OL]. (2023-02-15)[2024-06-10]. http://www.nhc.gov.cn/yzygj/s7659/202302/8536e7db5cc7443eba13601e58d58861.shtml.

[99] WHO. Legionellosis[EB/OL]. (2022-09-22)[2024-06-20]. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/legionellosis.

[100] WHO. Psittacosis-European region [EB/OL]. (2024-03-05)[2024-06-19]. https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2024-DON509.

[101] WHO. Influenza: avian[EB/OL]. (2024-05-16) [2024-06-20]. https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/influenza-avian.

[102] WHO. Statement on the antigen composition of COVID-19 vaccines [EB/OL]. (2024-04-26) [2024-07-01]. https://www.who.int/news/item/26-04-2024-statement-on-the-antigen-composition-of-covid-19-vaccines.

[103] Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD). Preventive actions [EB/OL]. (2024-03-20) [2024-06-05]. https://www.cdc.gov/flu/prevent/prevention.htm.

[104] National Center for Immunization and Respiratory Diseases. Pneumococcal vaccination: summary of who and when to vaccinate [EB/OL]. (2023-09-22) [2024-06-05]. https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/pneumo/hcp/who-when-to-vaccinate.html.

[105] National Center for Immunization and Respiratory Diseases. Healthcare providers: RSV prevention information [EB/OL]. (2023-09-28) [2024-06-05]. https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html#protect-older-adults.

[106] Gravenstein S, Drinka P, Osterweil D, et al. Inhaled zanamivir versus rimantadine for the control of influenza in a highly vaccinated long-term care population[J]. J Am Med Dir Assoc, 2005, 6(6): 359-366. DOI: 10.1016/j.jamda.2005.08.006.

[107] Booy R, Lindley RI, Dwyer DE, et al. Treating and preventing influenza in aged care facilities: a cluster randomised controlled trial[J]. PLoS One, 2012, 7(10): e46509. DOI: 10.1371/journal.pone.0046509.

[108] Grohskopf LA, Blanton LH, Ferdinands JM, et al. Prevention and control of seasonal influenza with vaccines: recommendations of the advisory committee on immunization practices—United States, 2023-24 influenza season[R/OL]. (2023-08-25)[2024-06-05]. http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.rr7202a1.

[109] Akande PA. The effect of an educational intervention to improve tuberculosis infection control among nurses in Ibadan, south-west Nigeria: a quasi-experimental study[J]. BMC Nurs, 2020, 19: 81. DOI: 10.1186/s12912-020-00474-2.

[110] Shehu NY, Okwor T, Dooga J, et al. Train-the-trainers intervention for national capacity building in infection prevention and control for COVID-19 in Nigeria[J]. Heliyon, 2023, 9(11): e21978. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e21978.

[111] Koo E, McNamara S, Lansing B, et al. Making infection prevention education interactive can enhance knowledge and improve outcomes: results from the targeted infection prevention (TIP) study[J]. Am J Infect Control, 2016, 44(11): 1241-1246. DOI: 10.1016/j.ajic.2016.03.016.

[112] Yilmaz G, Aydin H, Aydin M, et al. Staff education aimed at reducing ventilator-associated pneumonia[J]. J Med Microbiol, 2016, 65(12): 1378-1384. DOI: 10.1099/jmm.0.000368.

[113] 成人急性呼吸道病毒感染急诊诊疗专家共识组. 成人急性呼吸道病毒感染急诊诊疗专家共识[J]. 中华急诊医学杂志, 2021, 30(12): 1417-1428. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1671-0282.2021.12.002.

[114] 中国医师协会呼吸医师分会危重症医学工作委员会, 中华医学会呼吸病学分会呼吸危重症医学学组, 中华医学会呼吸病学分会呼吸治疗学学组. 严重急性呼吸道感染常规呼吸支持治疗的临床指征与院感防控[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2020, 43(3): 189-194. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2020.03.010.

[115] Joint Commission International. Joint Commission International Standards for Hospitals[M/OL]. 8th ed. USA: Joint Commission International, 2024[2024-06-05]. https://store.jointcommissioninternational.org/joint-commission-international-standards-for-hospitals-8th-edition/.

[116] Hammoud S, Amer F, Lohner S, et al. Patient education on infection control: a systematic review[J]. Am J Infect Control, 2020, 48(12): 1506-1515. DOI: 10.1016/j.ajic.2020.05.039.

（收稿日期：2024-06-05）

（本文编辑：楚青）